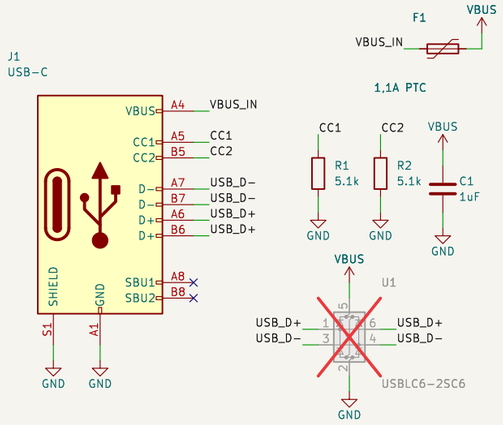
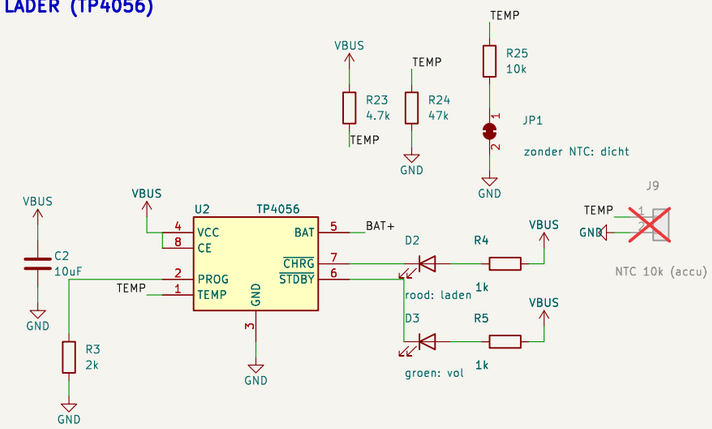
1. USB-C INGANG



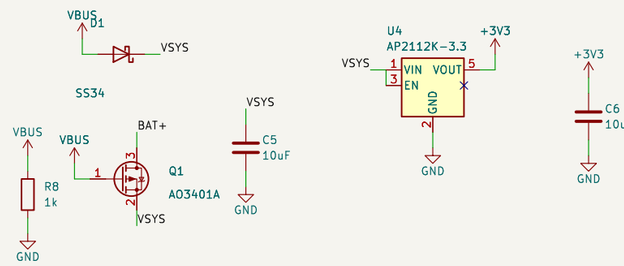
F1: herstelbare zekering (1,1 A) beschermt tegen kortsluiting op het bord.
CC1/CC2 met 5,1k naar GND: de adapter ziet een "sink" en levert 5 V.
U1 USBLC6 (ESD): footprint aanwezig, in de POC niet bestukt. ESP32-S3 heeft native USB: flashen en loggen via dezelfde USB-C, geen USB-serieel chip nodig.

2. LADER (TP4056)



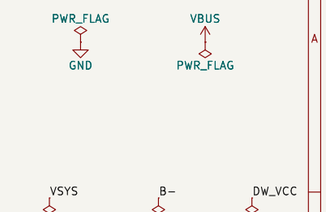
Laadstroom = 1200 / R3 = 1200 / 2k = 600 mA
(veilig voor elke 18650 en beperkt de warmte in de TP4056).
CE aan VCC = altijd aan.
Rode LED = bezig met laden, groene LED = vol.
NTC: 10k B3950 op J9 tegen de accu -> laden alleen tussen ~1 en 46 C.
Zonder NTC: JP1 dicht laten (vaste 10k = "25 C"). Met NTC: JP1 doorsnijden.

3. POWER-PATH (UPS) + 3,3 V

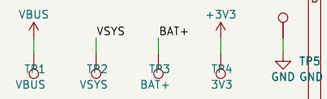


USB aanwezig: gate Q1 = 5 V -> Q1 dicht. Systeem (VSYS ~4,6 V) via D1,
de accu wordt ongestoord geladen (TP4056 ziet alleen de accu).
USB weg: R8 (1k) trekt de gate binnen ~10 ms naar 0 V -> Q1 geleidt -> accu voedt VSYS.
AP2112K-3.3: LDO 600 mA, ~250 mV dropout. Werkt tot cel ~3,4 V.
Voeding: lader >= 1 A gebruiken (laden 0,6 A + systeem); een pc-poort levert te weinig.

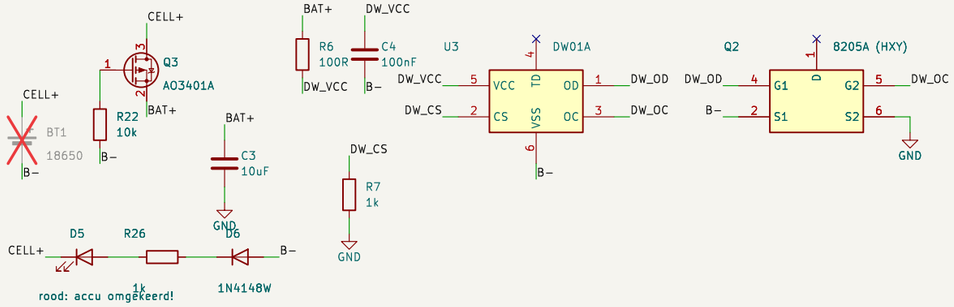
PWR_FLAGS



Verteilt de ERC-controle waar een net zijn voeding vandaan krijgt.

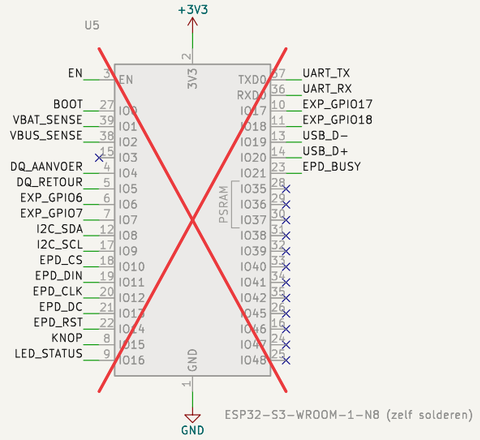


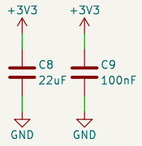
4. 18650 ACCU + BEVEILIGING



DW01A + FS8205A schakelen af bij <2,4 V, >4,3 V of >~3 A.
Let op: B- = min van de cel; GND (P-) = systeemmassa.
De FET-schakelaar zit in de min-leiding.
Q3 = ompoolbeveiliging: accu goed -> gate laag -> Q3 geleidt (laden en ontladen).
Accu verkeerd om -> gate hoog -> Q3 blokkeert, er loopt geen stroom.
D5 (rood) brandt alleen als de accu verkeerd om zit (D6 blokkeert normaal).
Na plaatsen van de accu: 1x USB aansluiten om de DW01A te activeren.

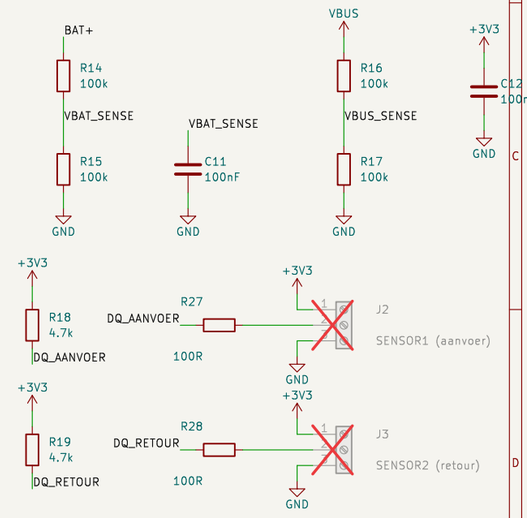
5. ESP32-S3-WROOM-1-N8





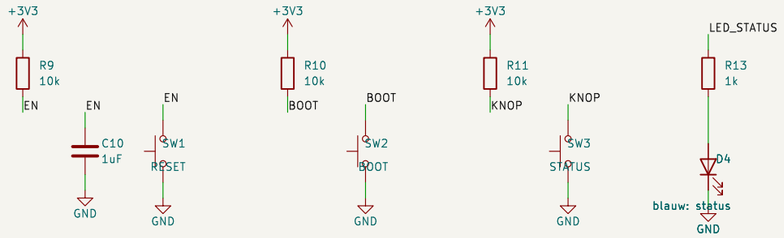
Zelf solderen (randpads + GND-pad via de via's van onder).
GPIO3/45/46 = strapping: bewust vrij. Antenne aan de PCB-rand!

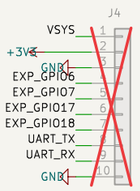
6. METINGEN + SENSOREN



VBAT: 100k/100k -> max 2,1 V op GPIO1 (ADC).
VBUS: 100k/100k -> 2,5 V op GPIO2 = USB aanwezig.
Klemmen = algemene poorten: 1 = 3V3, 2 = GPIO (4/5), 3 = GND.
DS18B20: rood = 3V3, geel = DQ, zwart = GND (4,7k pull-up).
R27/R28 (100R) in serie beschermen de GPIO bij lange kabels.

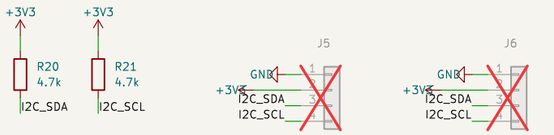
7. BEDIENING & UITBREIDING





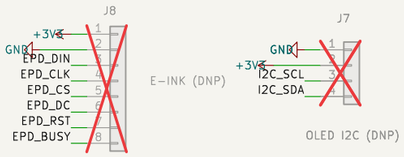
STATUS-knop (GPIO15): scherm verversen / accu tonen.
J4: VSYS, 3V3, GND, GPIO6/7 (ADC), GPIO17/18, UART. Niet bestukt (DNP).

8. QWIIC / STEMMA QT (I2C)



JST-SH: 1 = GND, 2 = 3V3, 3 = SDA (GPIO8), 4 = SCL (GPIO9).
Doorlussen van modules (BME280, ADC, ...). Max ~300 mA uit 3V3.

9. DISPLAYS



J8 e-ink (Waveshare-volgorde, SPI) en J7 OLED (I2C, gedeeld met Qwiic).
Let op: controleer pinvolgorde van je module (VCC/GND verschilt soms).

H1 M3 H2 M3 H3 M3 H4 M3

Opdrachtgever/controle: Koen – uitvoering: Claude
ESP32-S3 + 2x DS18B20 + 18650 UPS via USB-C + Qwiic + OLED/e-ink

Sheet: /
File: cv_monitor.kicad_sch

Title: CV temperatuurmonitor – aanvoer/retour

Size: A3	Date: 2026-11-09	**Rev: 0.5**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1